

LAPORAN TUGAS BESAR

Sistem/Teknologi Multimedia (IF25-40305)

Filter Kuis Matematika Interaktif dengan
Hand Gesture Recognition (Do The Math!)



Disusun oleh:

Tawakkal Rabbani Muhammad	(122140029)
Naufal Harris Nurkhoirulloh	(122140040)
Nashwa Putri Laisya	(122140180)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025**

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Rumusan Masalah	2
1.3	Tujuan	2
1.4	Ruang Lingkup	2
2	Alat dan Bahan	3
2.1	Bahasa Pemrograman dan Lingkungan Pengembangan	3
2.2	Library dan Pustaka yang Digunakan	3
2.3	Metode dan Algoritma	3
3	Penjelasan	4
3.1	Struktur Folder Proyek	4
3.2	Instalasi Library	4
3.3	Modul main.py	4
3.3.1	Import library pada main.py	4
3.3.2	Memeriksa Dependensi	4
3.4	Modul signal_processing.py	4
3.5	Modul gui.py	4
4	Hasil	5
4.1	Hasil Implementasi	5
4.2	Analisis Hasil	5
5	Kesimpulan	6
6	Lampiran	7
6.1	Lampiran A: Dokumentasi Github	7
6.1.1	Link Repository	7
6.1.2	Dokumentasi Commit dan Kontribusi	7
6.2	Lampiran B: Penggunaan AI dalam Proyek	7
6.2.1	AI Tools yang Digunakan	7
6.2.2	Link Dokumentasi Penggunaan AI	7
6.2.3	Screenshot Penggunaan AI	7
6.3	Lampiran C: Kode Program Lengkap	7
6.3.1	File main.py	7
6.3.2	File digit_recognition.py	7
6.3.3	File gesture_tracking.py	7
6.4	Lampiran D: Screenshot Tambahan	7
6.4.1	Screenshot Proses Development	7
6.4.2	Screenshot Testing	7
6.4.3	Screenshot Error dan Debugging	7

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Ruang Lingkup

2 Alat dan Bahan

2.1 Bahasa Pemrograman dan Lingkungan Pengembangan

2.2 Library dan Pustaka yang Digunakan

2.3 Metode dan Algoritma

3 Penjelasan

3.1 Struktur Folder Proyek

3.2 Instalasi Library

3.3 Modul main.py

3.3.1 Import library pada main.py

3.3.2 Memeriksa Dependensi

3.4 Modul signal_processing.py

3.5 Modul gui.py

4 Hasil

4.1 Hasil Implementasi

4.2 Analisis Hasil

5 Kesimpulan

6 Lampiran

6.1 Lampiran A: Dokumentasi Github

6.1.1 Link Repository

6.1.2 Dokumentasi Commit dan Kontribusi

6.2 Lampiran B: Penggunaan AI dalam Proyek

6.2.1 AI Tools yang Digunakan

6.2.2 Link Dokumentasi Penggunaan AI

6.2.3 Screenshot Penggunaan AI

6.3 Lampiran C: Kode Program Lengkap

6.3.1 File main.py

6.3.2 File digit_recognition.py

6.3.3 File gesture_tracking.py

6.4 Lampiran D: Screenshot Tambahan

6.4.1 Screenshot Proses Development

6.4.2 Screenshot Testing

6.4.3 Screenshot Error dan Debugging

Pustaka

[1]